

Chapitre 1 – Exercices

Suites numériques

Exercice 1 :

Compléter les séries de nombres suivantes par un nombre qui pourrait convenir.

- a. 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; ... c. 5 ; -10 ; 20 ; -40 ; ...
b. 1 ; 4 ; 7 ; 10 ; ... d. 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; ...

Exercice 2 :

Calculer dans le tableau ci-dessous la suite de nombre que l'on obtient par la transformation $n \mapsto 3n + 1$.

0	1	2	3	4	5	6	...
1							...

Exercice 3 :

Une entreprise propose la location de vélos électriques avec un forfait fixe de 40 €, auquel s'ajoutent 8 € par jour de location. On modélise le coût total, en euros, pour n jours de location par la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par

$$u_n = 8n + 40.$$

- 1) Calculer u_0 . Que représente ce résultat dans le contexte de l'exercice ?
- 2) Calculer u_1 et u_7 .
- 3) Sans calculer les termes intermédiaires, calculer u_{30} .

Exercice 4 :

Une suite (u_n) est définie par une formule explicite de la forme $u_n = an + b$, où a et b sont deux nombres à déterminer. On sait que $u_0 = 3$ et $u_1 = 7$.

- 1) Déterminer b , puis a .
- 2) En déduire u_5 .

Exercice 5 :

Voici quatre formules explicites et quatre suites de nombres. Associer chaque formule à une suite.

Formules : **F1 :** $u_n = 2n + 1$ **F2 :** $u_n = 3n - 1$ **F3 :** $u_n = n^2 + n + 1$ **F4 :** $u_n = 50 - 5n$

Suites : **A.** 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; ... **C.** -1 ; 2 ; 5 ; 8 ; 11 ; ...
 B. 50 ; 45 ; 40 ; 35 ; 30 ; ... **D.** 1 ; 3 ; 7 ; 13 ; 21 ; ...

Exercice 6 :

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n - 3$.

- 1) Calculer u_1 , u_2 , u_3 et u_4 .
- 2) Cette suite est-elle générée par une formule explicite ou par récurrence ? Justifier en une phrase.
- 3) On donne $u_9 = 1\,027$. Calculer u_{10} . Aurait-on pu calculer u_{10} sans connaître u_9 ? Justifier.
- 4) Quel est le terme précédent de u_1 ? Quel est le terme suivant de u_3 ?

Exercice 7 :

On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 2 \quad \text{et, pour tout entier naturel } n, \quad u_{n+1} = u_n^2 - u_n + 1.$$

- 1) Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
- 2) Calculer u_4 . Que remarque-t-on ? La suite (u_n) semble-t-elle croissante ou décroissante ?
- 3) Compléter l'algorithme suivant afin qu'il affiche la valeur du terme u_{20} .

```
U prend la valeur ....
Pour I allant de .... à .... faire
    U prend la valeur .....
Fin Pour
Afficher U
```

Exercice 8 :

Une entreprise de location de vélos en libre-service compte, au 1er janvier 2026, un stock de 500 vélos. Chaque année, on estime que :

- 15 % des vélos du stock sont retirés de la circulation (vols, casse, obsolescence) ;
- l'entreprise achète, en compensation, 80 vélos neufs.

On note u_n le nombre de vélos disponibles au 1er janvier de l'année $(2026 + n)$, pour tout entier n .

- 1) Déterminer le nombre de vélos que cette entreprise détiendra au 1er janvier 2027.
- 2) À l'aide de la question précédente, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
- 3) Combien de vélos seront détenus par l'entreprise au 1er janvier 2030 ? *Arrondir à l'unité.*

Exercice 9 :

Une entreprise de vente en ligne relève le nombre de commandes reçues chaque mois depuis son lancement. On modélise ce nombre par une suite (c_n) , où n désigne le numéro du mois ($n = 0$ pour le premier mois) :

n	0	1	2	3	4	5
c_n	120	135	148	158	165	170

- Placer, dans le repère ci-dessous, les points représentatifs de c_n pour n allant de 0 à 5.
- La suite (c_n) semble-t-elle croissante ou décroissante ? Que peut-on en déduire sur l'évolution du nombre de commandes ?

